별의 반지름 측정 (10점)

별의 반지름은 거리가 매우 멀어 재기 어렵다. 대기의 불균일성이 상을 흐리게 하여 실제 크기를 알아내기 어렵게 만든다. 한 가지 방법은 간섭계를 쓰는 것으로, 1921년 마이컬슨과 피스가 베텔게우스의 지름을 재기 위해 제안했다. 아래 그림은 별의 반지름을 재는 데 쓴 간섭계를 보여 준다.

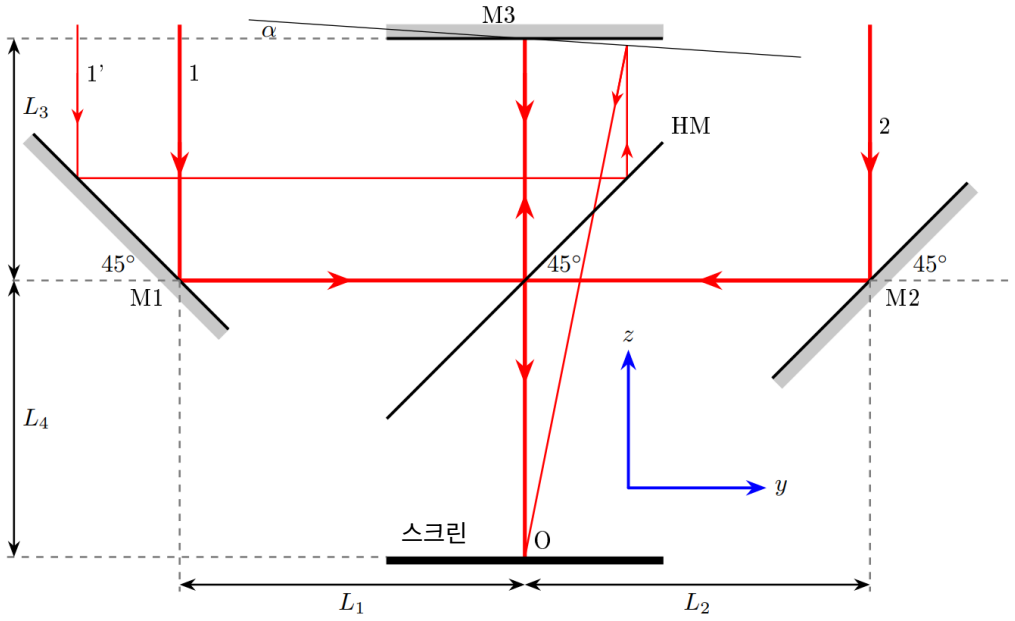


그림 1. 별에서 오는 빛의 경로.

거울 M1에서 반사된 광선 1은 빔 분할기 HM에 닿는데, HM은 빛의 세기의 50%를 반사하고 나머지 50%를 투과시킨다. 반사된 광선은 거울 M3으로 가서 반사된 뒤 HM을 지나 스크린에 떨어진다. 한편 광선 2는 거울 M2에서 반사되고, HM에서 반사되어 역시 스크린에 닿는다. 거울 M1, M2, M3은 받은 빛을 모두 반사하며 위상에 π 라디안을 더한다. 빛의 파장은 λ이다.

파트 A. z축에 나란한 광선 (1.6점)

A.1	광선 1과 2가 z축에 나란하고 거울 M3이 xy 평면에 나란한 경우를 생각하자. 두 광선이 모두 스크린의 점 O에 닿을 때 광선 1과 2의 광경로차 Δ_{12}를 구하여라.	0.2 pt.

A.2	이제 거울 M3을 x축 둘레로 돌려 xy 평면에서 각 α만큼 기울인다(그림 1). 광선 1′이 스크린의 점 O에 닿을 때 광선 1′과 2의 광경로차 $\Delta_{1'2}$를 구하여라. 1차 근사에서 경로차가 α에 무관함을 보이고, $\alpha \ll 1$일 때 답을 간단히 하여라.	1.4 pt.

파트 B. yz 평면에서 각 θ로 들어오는 광선 (4.7점)

이제 광선이 아래 그림처럼 yz 평면에서 z축과 각 $\theta \ll 1$를 이루며 간섭계에 들어온다. A2에서처럼 거울 M3은 α만큼 기울어져 있다.

참고: 이제부터 광경로는 1차 근사로 계산하여라. 즉 α^2, θ^2, $\alpha\theta$ 등을 포함한 항은 무시한다.

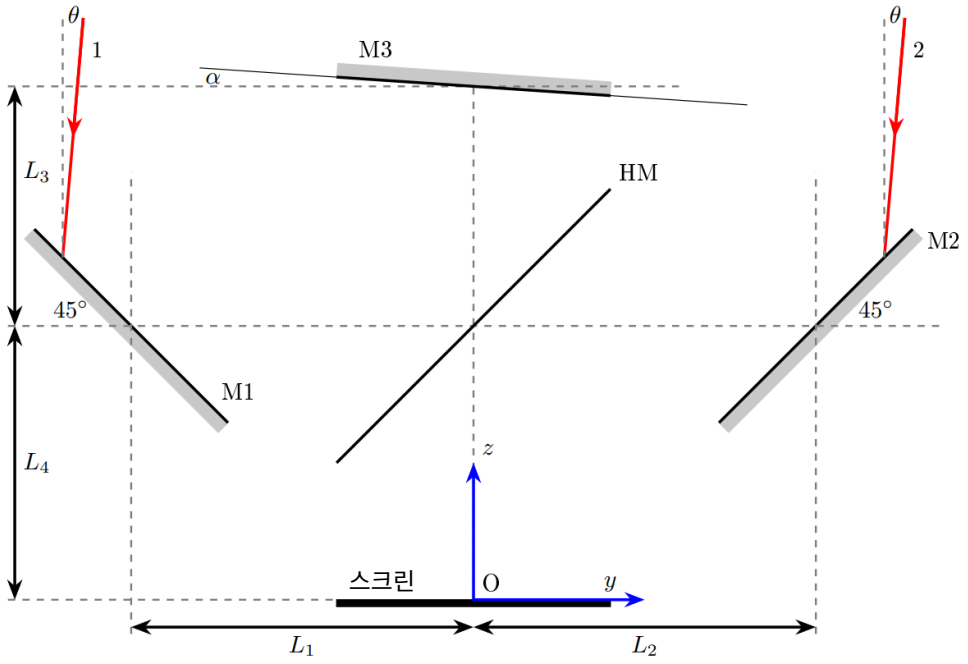


그림 2. yz 평면에서 각 θ로 진행하여 스크린의 점 O에 닿는 광선.

B.1	광선 1과 2가 각각 거울 M1과 M2의 정해진 점에 닿는다고 하자. 1차 근사에서 M1, M2의 반사점에서 스크린까지 광선 1과 2의 광경로가 각 θ와 α에 무관함을 풀이 용지에 보여라.	0.8 pt.

B.2	각 α와 θ는 고정하고 광선 1과 2가 M1, M2에 닿는 점은 바뀔 수 있다고 하자. $z_\mathrm{d} = L_3 + L_4$인 점선(광선 1, 2가 M1, M2에 닿기 전 경로와 만나는 점)에서 스크린까지 광선 1과 2의 광경로가 1차 근사에서 θ와 α에 무관함을 풀이 용지에 보여라.	0.8 pt.

B.3	광선 1과 2가 스크린의 점 O에 닿으면 위상차를 $$\delta_{12} = \frac{2\pi}{\lambda} b\theta + \delta_O$$ 로 쓸 수 있다. b와 δ_O를 λ, L_1, L_2, L_3, L_4로 나타내어라.	1.0 pt.

B.4	M1에서 반사된 광선 1′과 M2에서 반사된 광선 2′이 스크린의 좌표 y인 같은 점에 닿으면 위상차를 $$\delta_{1'2'} = \frac{2\pi}{\lambda} b\theta + \delta_y$$ 로 쓸 수 있다. $$\delta_y = \delta_O - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2\alpha y$$ 임을 풀이 용지에 보여라. *참고:* 이후 모든 문항에서 B1–B4의 내용은 증명하지 않았더라도 사용할 수 있다.	0.6 pt.

B.5	이렇게 스크린에 간섭무늬가 생긴다. 점 O에서 가장 가까운 간섭 극대까지의 거리 y_1과 이웃한 두 극대 사이의 거리 Δy_m을 구하여라. $L_1 = 0.50$ m, $L_2 = 1.50$ m, $L_3 = 0.50$ m, $L_4 = 1.00$ m, $\alpha = 10^{-4}$, $\theta = 10^{-5}$, $\lambda = 500$ nm일 때 수치로 답하여라.	0.6 pt.

B.6	스크린의 세기 $I(y)$의 최댓값이 I_0일 때 $I(y)$가 y에 어떻게 의존하는지 앞 문항의 수치를 넣어 구하여라. 빔 분할기가 투과하는 빛의 세기에 미치는 영향을 고려하여라.	0.9 pt.

파트 C. 아주 임의의 광선 (1.0점)

이제 광선 1″과 2″이 yz 평면과 각 $\theta_x \ll 1$, xz 평면과 각 $\theta_y \ll 1$를 이루며 간섭계에 들어온다(그림 3).

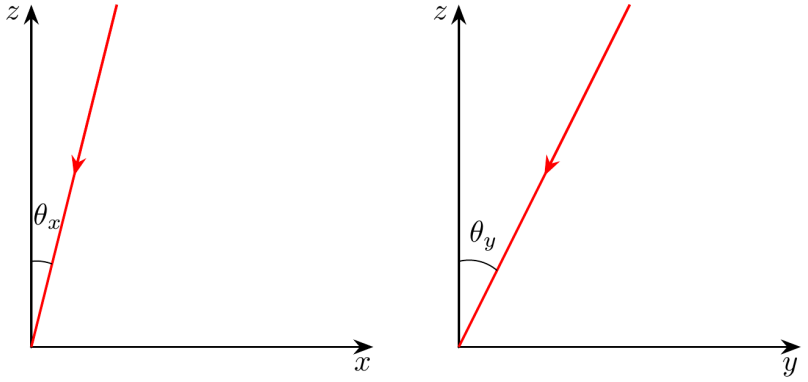


그림 3.

C.1	입사 광선의 파동 벡터 $\vec{k}$를 θ_x, θ_y, 크기 $k = 2\pi/\lambda$, 좌표축의 단위 벡터로 나타내어라.	0.4 pt.

C.2	M1에서 반사된 광선 1″과 M2에서 반사된 광선 2″이 스크린의 y축 위, O에서 거리 y인 같은 점에 닿는다. 광선 1″과 2″의 위상차를 λ, L_1, L_2, L_3, L_4, θ_x, θ_y, α, y로 나타내어라.	0.6 pt.

파트 D. 반지름 측정 (2.7점)

각반지름 θ_R를 구하려는 별을 생각하자. 간단히 별은 균일한 원반처럼 빛을 낸다고 하자. 즉 입체각 $\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}\theta_x \mathrm{d}\theta_y$에서 오는 빛의 세기는 $\mathcal{J}\mathrm{d}\Omega$이고, $\mathcal{J}$는 별 원반 안의 모든 방향에서 같다. 간섭계(z축)는 별의 중심을 정확히 향한다. $\alpha > 0$이면 스크린에 간섭무늬가 보인다. 스크린의 y축을 따라 최소·최대 세기를 $I_{y(\min)}$, $I_{y(\max)}$라 하고, 가시도를

$$V = \frac{I_{y(\max)} - I_{y(\min)}}{I_{y(\max)} + I_{y(\min)}}$$

로 정의한다.

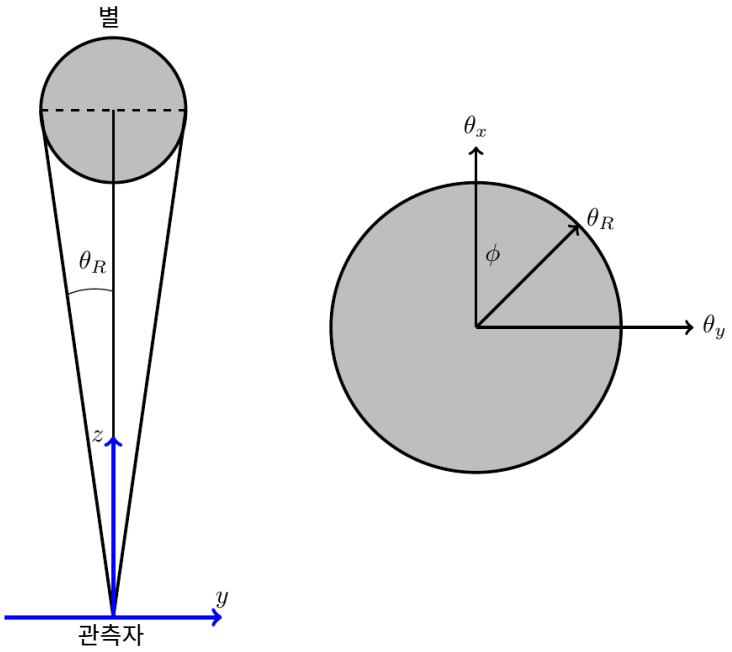


그림 4. 왼쪽: 별과 관측자를 옆에서 본 모습; 오른쪽: 관측자가 본 별의 원반.

D.1	V를 한 변수에 대한 적분으로 써라. 적분을 실제로 계산할 필요는 없다. *힌트:* θ_y에만 의존하는 함수 $f(\theta_y)$를 반지름 θ_R인 원반에서 적분하면 $$I = \int_{-\theta_R}^{\theta_R} \mathrm{d}\theta_y \int_{-\sqrt{\theta_R^2-\theta_y^2}}^{\sqrt{\theta_R^2-\theta_y^2}} \mathrm{d}\theta_x \, f(\theta_y) = \int_{-\theta_R}^{\theta_R} \mathrm{d}\theta_y \cdot 2\sqrt{\theta_R^2-\theta_y^2}\, f(\theta_y)$$ 로 쓸 수 있다.	1.8 pt.

D.2	이 간섭계로 베텔게우스를 관측한다. 거울 M1과 M2를 HM의 중심에서 대칭으로 멀리 옮기면($L_1^* = L_1 + d/2$, $L_2^* = L_2 + d/2$) 가시도 V가 $d = 0.97$ m, 3.12 m, …에서 0이 된다(나머지는 B3과 같고, 여기서 L_1, L_2의 수치는 주어지지 않으며 $\lambda = 500$ nm). 베텔게우스의 각반지름 θ_R를 구하고, 거리가 $h = 6.079 \cdot 10^{15}$ km일 때 반지름 R을 구하여라. *힌트:* η의 함수 $F_n = \int_0^1 (1-w^2)^n \cos(\eta w)\,\mathrm{d}w$의 처음 두 영점은 다음과 같다. n | η_1 | η_2 0.5 | 3.832 | 7.016 0 | 4.493 | 7.725 1.5 | 5.136 | 8.417	0.9 pt.